

Cuestión 1 · Planta de residuos sólidos urbanos

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

 ENUNCIADO

Se va a construir una **planta de residuos sólidos urbanos** en las afueras de una población, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente los desechos generados por la comunidad local. La planta usará las últimas tecnologías de tratamiento y reciclaje para reducir el impacto ambiental. Su ubicación en las afueras se ha seleccionado para minimizar las molestias a los residentes y a las áreas de interés turístico o recreativo.

- Justifique brevemente qué documento técnico se debe presentar para detallar económicamente dicho proyecto. (0,5 puntos)
- Para supervisar las emisiones contaminantes se desarrolla un software que mide en tiempo real el estado del aire en distintos puntos. Razone qué metodología de trabajo será la más conveniente. (1 punto)
- Analice dos aspectos en los que se puede incidir para mejorar la sostenibilidad del proyecto. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es una cuestión competencial de **gestión de proyectos y tecnología sostenible**. Repasamos:

- Los **documentos de un proyecto técnico** (memoria, planos, pliego de condiciones, mediciones y **presupuesto**).
- Las **metodologías de desarrollo de software**: tradicional en cascada frente a las **metodologías ágiles (Agile)**, iterativas e incrementales.
- Los pilares de la **sostenibilidad**: ambiental, social y económica.

a) Documento técnico para detallar económicamente el proyecto

El documento adecuado es el **presupuesto**. Es el documento del proyecto que, a partir de las **mediciones**, valora económicamente cada unidad de obra y recurso.

En él se recogen las cantidades de trabajo, materiales y equipos necesarios, desglosados en **partidas** (excavación, cimentación, estructura, instalaciones, mano de obra, etc.), junto con costes de subcontratas, plazos y gastos de planificación, supervisión y gestión. Permite estimar el coste total y controlar la ejecución.

Documento: el presupuesto (basado en las mediciones del proyecto).

b) Metodología de desarrollo del software de medición

La metodología más conveniente es una **metodología ágil (Agile)**, por tratarse de un software que debe evolucionar y validarse continuamente con datos reales. Razones:

- Flexibilidad y adaptación**: el sistema debe adaptarse a cambios (nuevos sensores, nuevas regulaciones medioambientales); Agile permite responder a esos cambios con rapidez.
- Desarrollo iterativo e incremental**: conviene disponer cuanto antes de un producto funcional para hacer pruebas en tiempo real con los datos de calidad del aire.
- Colaboración y comunicación continuas** entre desarrolladores y usuarios finales (responsables de la supervisión ambiental), manteniendo el sistema alineado con las necesidades.

Metodología ágil (Agile): iterativa, incremental y adaptable.

c) Dos aspectos para mejorar la sostenibilidad

Cualquier par de medidas coherentes es válido. Por ejemplo:

- Aprovechamiento energético**: incorporar tecnologías de reciclaje avanzadas y sistemas de recuperación de energía (conversión de residuos orgánicos en **biogás**, paneles solares), reduciendo el consumo energético externo.
- Separación en origen y participación ciudadana**: fomentar la separación y clasificación de residuos desde el origen, implicando a la comunidad local (economía circular y concienciación).

Otras válidas: minimizar la **huella de carbono** con materiales de construcción sostenibles y medidas que reduzcan las emisiones durante el tratamiento.

Dos medidas sostenibles justificadas (p. ej. **recuperación energética + separación en origen**).

Cuestión 2.1 · Titanio: estructura HCP

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,75 · d: 0,25)

ENUNCIADO

El **titanio** tiene un radio atómico de **0,147 nm** y cristaliza en el sistema **hexagonal compacto (HCP)**:

- Represente de forma esquemática su celda unitaria. (0,5 puntos)
- Determine el índice de coordinación y el número de átomos por celda. (0,5 puntos)
- Calcule las constantes reticulares. (0,75 puntos)
- Explique brevemente qué quiere decir que su estado sólido es policristalino. (0,25 puntos)

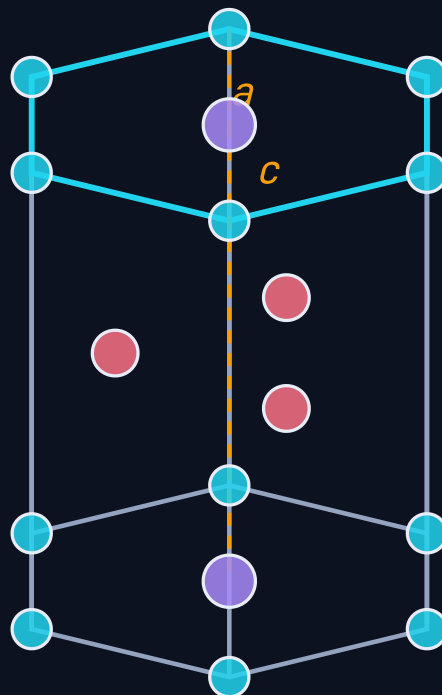
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Trabajamos la **estructura hexagonal compacta (HCP)**, típica de metales como el titanio, el magnesio o el cinc. Necesitamos:

- El **índice de coordinación**: número de átomos que rodean (tocan) a un átomo dado. En HCP es **12**.
- El recuento de **átomos por celda** (vértices, centros de cara y átomos internos).
- Las **constantes reticulares** a y c : en la HCP ideal $a = 2r$ y $c = \frac{4r}{\sqrt{3}} \cdot \dots$ (relación $c/a = \sqrt{8/3} \approx 1,633$).

a) Celda unitaria hexagonal compacta

La celda es un **prisma hexagonal**: 12 átomos en los vértices, 1 átomo en el centro de cada base (2) y 3 átomos en el **plano intermedio**, alojados en huecos alternos.



Celda unitaria HCP: vértices (azul), centros de base (violeta) y 3 átomos del plano medio (rosa). Constantes a y c .

b) Índice de coordinación y átomos por celda

El **índice de coordinación** es el número de átomos que rodean a cada átomo. Tomando el átomo del centro de la base inferior: lo rodean **6** en los vértices de esa base, **3** en el plano medio de la celda y **3** en el plano medio de la celda inferior.

$$\text{Índice de coordinación} = 6 + 3 + 3 = 12$$

Número de átomos por celda:

$$N = \underbrace{12 \cdot \frac{1}{6}}_{\text{vértices}} + \underbrace{2 \cdot \frac{1}{2}}_{\text{centros de base}} + \underbrace{3}_{\text{internos}} = 2 + 1 + 3 = 6$$

Índice de coordinación = $12 \cdot 6$ átomos por celda.

c) Constantes reticulares

En la estructura hexagonal compacta los átomos de la base se tocan a lo largo de la arista, luego:

$$a = b = 2r = 2 \cdot 0,147 \text{ nm} = \mathbf{0,294 \text{ nm}}$$

La altura de la celda se obtiene de la geometría del apilamiento compacto:

$$c = \frac{4r}{\sqrt{3}} = \frac{4 \cdot 0,147}{\sqrt{3}} = \mathbf{0,339 \text{ nm}}$$

$$a = b = 0,294 \text{ nm} \cdot c = 0,339 \text{ nm}.$$

d) Significado de estado policristalino

Que el sólido sea **policristalino** significa que la estructura cristalina se forma por la repetición de la celda unitaria en las tres direcciones del espacio, pero **no como un único cristal**, sino formando **granos**: regiones cristalinas con distintas orientaciones separadas por **bordes de grano**.

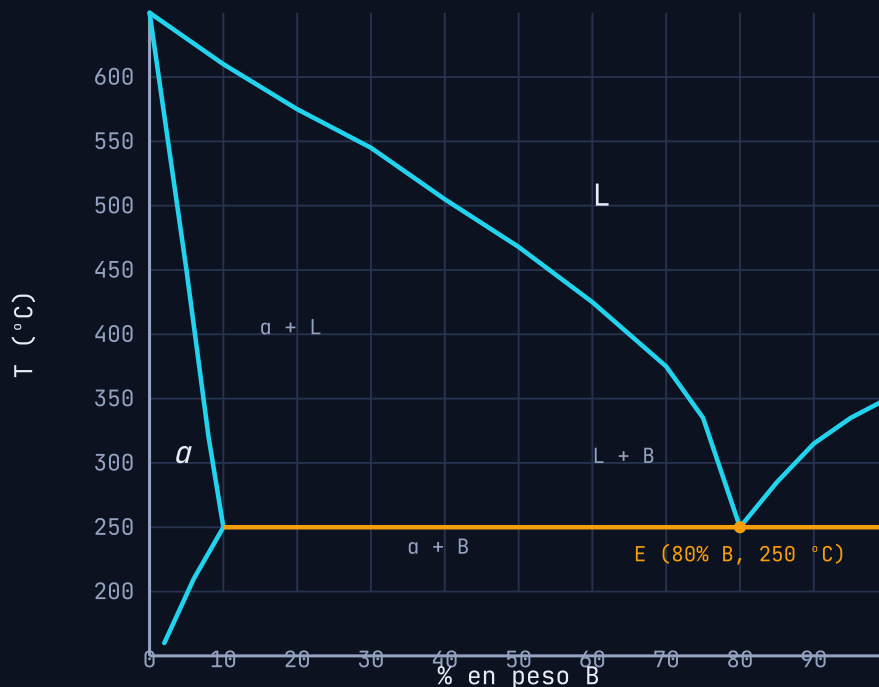
Cuestión 2.2 · Diagrama de equilibrio de fases

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

A partir del **diagrama de equilibrio de fases** de la figura, para los metales A y B:

- Indique la solubilidad máxima en estado sólido de A en B y de B en A. Determine la temperatura de fusión de A y B. (0,5 puntos)
- Determine la proporción de A y B con comportamiento eutéctico. ¿A qué temperatura funde? (0,5 puntos)
- Describa el enfriamiento desde 400 °C hasta temperatura ambiente de una aleación con 90 % de B. (0,5 puntos)
- Calcule la proporción de cada fase para una aleación con 20 % de B a 450 °C. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Interpretamos un **diagrama de fases binario con eutéctico** y solubilidad parcial en estado sólido:

- Las líneas de **liquidus** (por encima, todo líquido) y **solidus/solvus** delimitan las regiones α , L , $\alpha + L$, $L + B$ y $\alpha + B$.
- El **punto eutéctico** es el mínimo de la línea de liquidus: la aleación de menor temperatura de fusión.
- La **regla de la palanca** permite calcular la proporción de fases en una región bifásica.

a) Solubilidad máxima y temperaturas de fusión

- A en B:** no hay solubilidad → **solubilidad máxima 0 %** (no aparece fase sólida rica en B con A disuelto).
- B en A (fase α):** la solubilidad máxima es del **10 %**, a la temperatura eutéctica de **250 °C**.
- Temperatura de fusión de **A = 650 °C** (liquidus en 0 % B) y de **B = 350 °C** (liquidus en 100 % B).

$$\text{Sol. A en B} = 0 \% \cdot \text{Sol. B en A} = 10 \% \text{ (a } 250 \text{ °C)} \cdot T_f^A = 650 \text{ °C} \cdot T_f^B = 350 \text{ °C}.$$

b) Composición y temperatura eutéctica

La aleación eutéctica es la de **menor temperatura de fusión**, situada en el mínimo del liquidus: **80 % B y 20 % A**, que funde (o solidifica) a **250 °C**.

$$20 \% \text{ A} - 80 \% \text{ B, eutéctico a } 250 \text{ °C}.$$

c) Enfriamiento de una aleación con 90 % B desde 400 °C

- A **400 °C** la aleación está totalmente **líquida**.
- Al enfriar, hacia **340 °C** se corta el liquidus y empieza a solidificar **metal B**; el resto sigue líquido. Al bajar la temperatura crece la cantidad de B sólido y disminuye el líquido.
- Al llegar a **250 °C** (temperatura eutéctica) el líquido restante solidifica de golpe formando el **eutéctico** (mezcla de B y solución sólida α , que es A con hasta un 10 % de B disuelto).

- Por debajo de 250 °C coexisten α y B; al seguir enfriando disminuye el B disuelto en α (línea solvus) hasta que, a temperatura ambiente, las fases son prácticamente **A puro y B puro**.

d) Proporción de fases: 20 % B a 450 °C (regla de la palanca)

A 450 °C y 20 % B coexisten **líquido** y sólido α . Los extremos de la horizontal a 450 °C son α con **5 % B** (solidus) y líquido con **60 % B** (liquidus). Aplicando la regla de la palanca:

$$\% \alpha = \frac{60 - 20}{60 - 5} \cdot 100 = \mathbf{72,7\%} \quad \% L = \frac{20 - 5}{60 - 5} \cdot 100 = \mathbf{27,3\%}$$

A 450 °C: **72,7 % de α** y **27,3 % de líquido**.

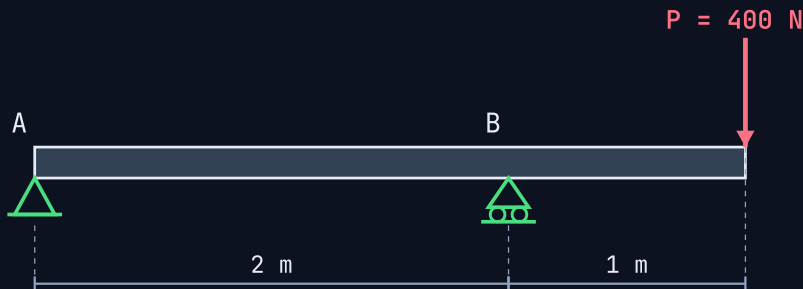
Cuestión 3.1 · Viga: reacciones y diagramas

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,5)

ENUNCIADO

De la viga que se muestra en la figura (apoyo fijo en A, apoyo móvil en B a 2 m de A y carga puntual $P = 400 \text{ N}$ en el extremo, a 1 m de B):

- Calcule las reacciones en los apoyos. (0,5 puntos)
- Represente los diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. (1,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Es una **viga biapoyada con voladizo**. Aplicamos:

- Equilibrio estático:** $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$ para hallar las reacciones R_A y R_B .
- El **esfuerzo cortante** $V(x)$ y el **momento flector** $M(x)$ por tramos, con el criterio de signos habitual y la relación $\frac{dM}{dx} = V$.

a) Reacciones en los apoyos

Viga simplemente apoyada: apoyo simple en A y apoyo móvil en B, ambos con reacción vertical R_A y R_B .

Equilibrio de fuerzas verticales:

$$R_A + R_B = 400 \text{ N}$$

Equilibrio de momentos respecto de A (la carga está a 3 m de A y B a 2 m):

$$400 \cdot 3 - R_B \cdot 2 = 0 \Rightarrow R_B = \frac{1200}{2} = 600 \text{ N}$$

$$R_A = 400 - 600 = -200 \text{ N}$$

$$R_A = -200 \text{ N (hacia abajo)} \cdot R_B = +600 \text{ N (hacia arriba)}.$$

b) Diagramas de esfuerzo cortante y momento flector

Tramo $0 \leq x \leq 2 \text{ m}$ (entre A y B):

$$V(x) = R_A = -200 \text{ N}; \quad M(x) = R_A x = -200 x \text{ (N}\cdot\text{m)}$$

Tramo $2 \leq x \leq 3 \text{ m}$ (voladizo):

$$V(x) = R_A + R_B = 400 \text{ N}; \quad M(x) = R_A x + R_B(x - 2) = 400 x - 1200 \text{ (N}\cdot\text{m)}$$

Valores clave: $M(0) = 0$, $M(2) = -400 \text{ N}\cdot\text{m}$ (mínimo, sobre el apoyo B) y $M(3) = 0$ en el extremo cargado.

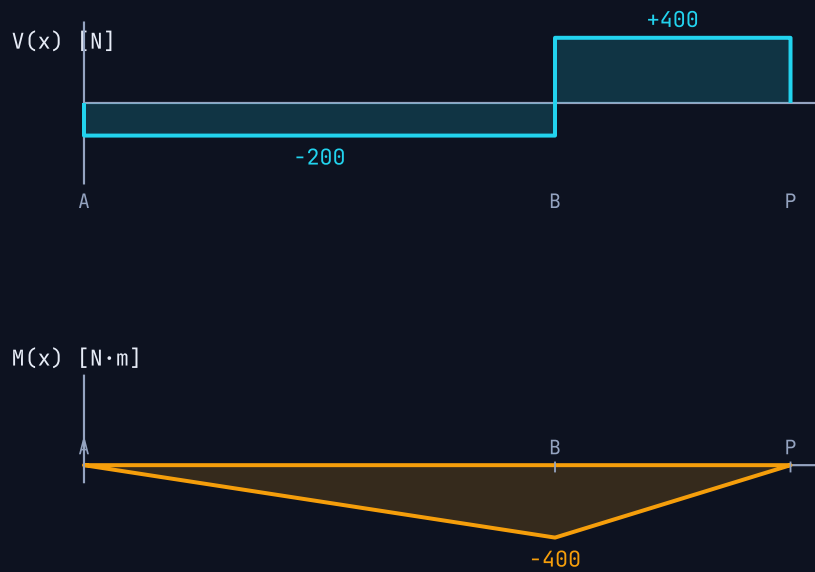


Diagrama de esfuerzo cortante (constante a tramos) y de momento flector (triangular, mínimo -400 N·m en B).

Cortante: **-200 N** (0-2 m) y **+400 N** (2-3 m). Momento mínimo **-400 N·m en B**.

Cuestión 3.2 · Bomba de calor (Carnot)

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Una **bomba de calor** se emplea como calefacción para mantener una vivienda a **25 °C** cuando en el exterior hay **-2 °C**. Se necesitan suministrar **5000 MJ al día** al foco caliente.

- a. Potencia teórica, suponiendo que la bomba sigue un ciclo de Carnot. (1 punto)

Si el rendimiento del ciclo operativo real es el **20 %** del de Carnot:

- b. Determine la potencia consumida por la bomba. (0,5 puntos)
c. Calcule el calor absorbido del foco frío por día. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicamos el modelo de **bomba de calor de Carnot**. Conceptos:

- La **eficiencia (COP) de una bomba de calor** de Carnot: $\varepsilon_{BC} = \frac{Q_C}{W} = \frac{T_C}{T_C - T_F}$, con temperaturas en **kelvin**.
- Relación entre trabajo, calor y **potencia**: $P = \frac{W}{t}$.
- Balance de energía: $Q_C = Q_F + W$.

a) Potencia teórica (ciclo de Carnot)

Temperaturas absolutas: $T_C = 25 + 273 = 298 \text{ K}$, $T_F = -2 + 273 = 271 \text{ K}$. Eficiencia de la bomba de calor de Carnot:

$$\varepsilon_{BC} = \frac{T_C}{T_C - T_F} = \frac{298}{298 - 271} = \frac{298}{27} \approx 11$$

Trabajo necesario en un día para aportar $Q_C = 5000 \text{ MJ}$:

$$W = \frac{Q_C}{\varepsilon_{BC}} = \frac{5000}{11} = 454,5 \text{ MJ}$$

Potencia teórica (un día = $24 \cdot 3600 \text{ s}$):

$$P = \frac{W}{t} = \frac{454,5 \cdot 10^6 \text{ J}}{24 \cdot 3600 \text{ s}} = 5,26 \text{ kW}$$

$\varepsilon_{BC} \approx 11 \cdot$ Potencia teórica $P \approx 5,26 \text{ kW}$.

b) Potencia consumida real

La eficiencia real es el **20 %** de la de Carnot:

$$\varepsilon_{real} = 0,2 \cdot 11 = 2,2$$

$$W_{real} = \frac{Q_C}{\varepsilon_{real}} = \frac{5000}{2,2} = 2272,7 \text{ MJ}$$

$$P = \frac{W_{real}}{t} = \frac{2272,7 \cdot 10^6}{24 \cdot 3600} = 26,3 \text{ kW}$$

Potencia real consumida $P \approx 26,3 \text{ kW}$.

c) Calor absorbido del foco frío por día

Por el balance de energía $Q_C = Q_F + W_{real}$:

$$Q_F = Q_C - W_{real} = 5000 - 2272,7 = 2727,3 \text{ MJ/día}$$

Calor absorbido del foco frío $Q_F \approx 2727,3 \text{ MJ al día}$.

Cuestión 4.1 · Circuito de corriente alterna

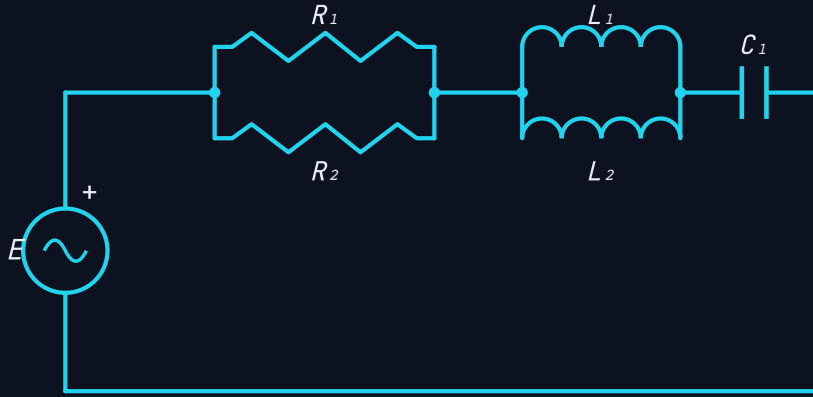
Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 1,0)

ENUNCIADO

Dado el circuito de la figura, determine:

- Valor de la impedancia total del circuito. (0,5 puntos)
- Valor eficaz de la corriente que circula por el generador. (0,5 puntos)
- Potencia activa, reactiva y aparente en el generador. (1 punto)

Datos: $E = 20$ V (eficaces); $R_1 = 8 \Omega$; $R_2 = 8 \Omega$; $X_{L1} = 10 \Omega$; $X_{L2} = 10 \Omega$; $X_{C1} = 2 \Omega$.



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Circuito de **corriente alterna** con asociaciones de componentes:

- Asociación en paralelo** de las dos resistencias y de las dos reactancias inductivas.
- Impedancia** de un circuito serie R-L-C: $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$.
- Ley de Ohm** en alterna y el **triángulo de potencias** (activa P , reactiva Q , aparente S).

a) Impedancia total

R_1 y R_2 están en **paralelo**:

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8 \cdot 8}{8 + 8} = 4 \Omega$$

Igualmente X_{L1} y X_{L2} en paralelo:

$$X_{Leq} = \frac{X_{L1} X_{L2}}{X_{L1} + X_{L2}} = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5 \Omega$$

El circuito queda como R_{eq} , X_{Leq} y X_{C1} en serie:

$$Z = \sqrt{R_{eq}^2 + (X_{Leq} - X_{C1})^2} = \sqrt{4^2 + (5 - 2)^2} = \sqrt{25} = 5 \Omega$$

En forma compleja: $\bar{Z} = 4 + j(5 - 2) = (4 + j3) \Omega$.

$$Z = 5 \Omega \quad (\bar{Z} = 4 + j3 \Omega).$$

b) Valor eficaz de la corriente del generador

$$I_E = \frac{E}{Z} = \frac{20}{5} = 4 \text{ A}$$

En forma fasorial: $\bar{I}_E = \frac{20}{4 + j3} = 3,2 - j2,4 = 4 \angle -36,87^\circ \text{ A}$.

$$I_E = 4 \text{ A (eficaces)}.$$

c) Potencias en el generador

Potencia activa (disipada por R_{eq}):

$$P_E = R_{eq} I_E^2 = 4 \cdot 4^2 = \mathbf{64 \text{ W}}$$

Potencia reactiva (diferencia entre la de X_{Leq} y la de X_{C1}):

$$Q_E = (X_{Leq} - X_{C1}) I_E^2 = (5 - 2) \cdot 4^2 = \mathbf{48 \text{ var}}$$

Potencia aparente (triángulo de potencias):

$$S_E = \sqrt{P_E^2 + Q_E^2} = \sqrt{64^2 + 48^2} = \mathbf{80 \text{ VA}}$$

$$P_E = 64 \text{ W} \cdot Q_E = 48 \text{ var} \cdot S_E = 80 \text{ VA}.$$

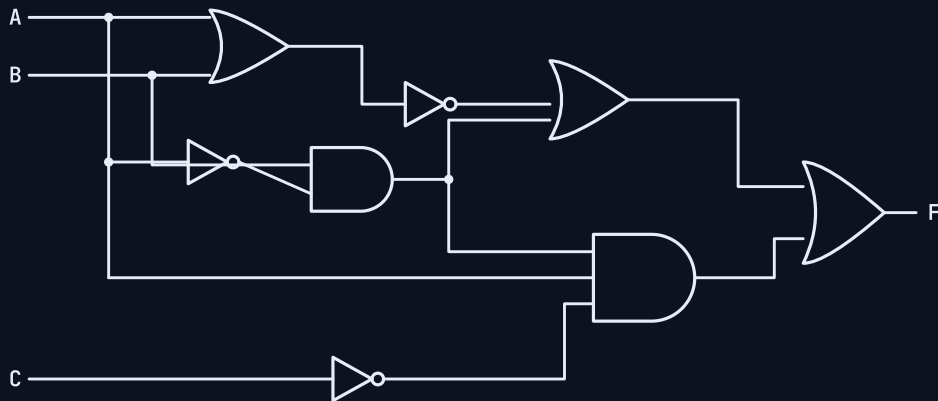
Cuestión 4.2 · Circuito digital y Karnaugh

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,75 · b: 0,75 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Dado el circuito digital de la figura:

- Obtenga la tabla de verdad de la función $F(A, B, C)$. (0,75 puntos)
- Obtenga la expresión lógica más simplificada de $F(A, B, C)$ usando el método de Karnaugh. (0,75 puntos)
- Represente el circuito simplificado correspondiente. (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Análisis de un **circuito lógico combinacional**:

- Obtener la **función lógica** propagando las entradas por cada puerta (OR, AND, NOT) hasta la salida, o dando valores para rellenar la **tabla de verdad**.
- Simplificar con un **mapa de Karnaugh** agrupando 1 (o 0) en potencias de dos.
- Dibujar el **circuito mínimo** equivalente.

a) Tabla de verdad

Propagando las entradas por las puertas (o dando valores), se obtiene:

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Se observa que F vale 1 siempre que $A = 0$ y 0 siempre que $A = 1$, independientemente de B y C.

b) Simplificación por Karnaugh

Colocando los valores en el mapa, todos los 1 quedan en las dos filas con $A = 0$; se agrupan en un único bloque de 8 celdas que elimina B y C:

		C	
		0	1
AB	00	1	1
	01	1	1
	11	0	0
	10	0	0

$$F(A, B, C) = \bar{A}$$

Mapa de Karnaugh: la agrupación de los cuatro 1 (filas AB=00 y 01) da $F = \bar{A}$. Agrupando ceros se obtiene la misma expresión.

$$F(A, B, C) = \bar{A}.$$

c) Circuito simplificado

La función simplificada es un simple **inversor** (puerta NOT) aplicado a la entrada A:



Circuito mínimo equivalente: $F = \bar{A}$ (una única puerta NOT).

El circuito se reduce a **una puerta NOT**: $F = \bar{A}$.

Cuestión 5.1 · Ciberseguridad

Opción 1 de 2 · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

- ¿Qué es la ciberseguridad? (1 punto)
- Indique algunas de las amenazas más habituales que pueden sufrir los equipos informáticos y las redes telemáticas. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión teórica de **seguridad informática**. Conviene definir la ciberseguridad en torno a la tríada **confidencialidad, integridad y disponibilidad** (CIA) y enumerar las **amenazas** más comunes con una breve descripción de cada una.

a) ¿Qué es la ciberseguridad?

La **ciberseguridad** es el conjunto de **medidas, herramientas y técnicas** diseñadas para proteger los sistemas informáticos, redes, dispositivos y datos frente a accesos no autorizados, daños o robos. Su objetivo es garantizar la **confidencialidad, la integridad y la disponibilidad** de la información, así como la protección de los recursos digitales frente a amenazas internas y externas.

Protección de sistemas, redes y datos garantizando **confidencialidad, integridad y disponibilidad**.

b) Amenazas más habituales

- Denegación de servicio (DoS):** se satura un sistema con un volumen elevado de peticiones para interrumpir su funcionamiento.
- Malware:** software malicioso diseñado para acceder a los sistemas sin autorización (virus, troyanos, gusanos, spyware...).
- Phishing:** engañar al usuario (correos o webs falsas) para obtener datos sensibles como contraseñas o datos bancarios.
- Ransomware:** software que bloquea el acceso del usuario a sus propios datos (cifrándolos) y exige un pago para recuperarlos.
- Ingeniería social:** aprovechar la confianza, ingenuidad o descuido de las personas para que revelen información confidencial o den acceso a los sistemas.

Ejemplos: **DoS, malware, phishing, ransomware, ingeniería social**.

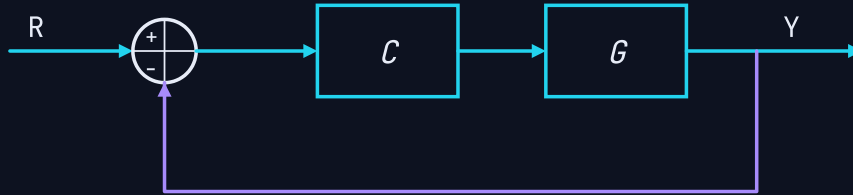
Cuestión 5.2 · Diagrama de bloques

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,5 · b: 1,0 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Observa el diagrama de bloques de la figura y realiza las tareas indicadas.

- Justifique si el sistema está en lazo cerrado o en lazo abierto. (0,5 puntos)
- Simplifique el diagrama para obtener uno equivalente con un solo bloque. (1 punto)
- ¿Cuál es la función de transferencia entre R e Y? (0,5 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques en sistemas de control:

- Un sistema está en **lazo cerrado** si existe un camino de **realimentación** de la salida hacia la entrada (punto de suma).
- Bloques en **serie** se multiplican; un **lazo con realimentación** negativa unitaria se reduce a $\frac{G}{1+G}$.

a) ¿Lazo abierto o cerrado?

El sistema está en **lazo cerrado**: existe un **camino de realimentación** desde la salida Y hacia el **punto de suma** de la entrada (con signo negativo), de modo que la salida influye en la señal de error.

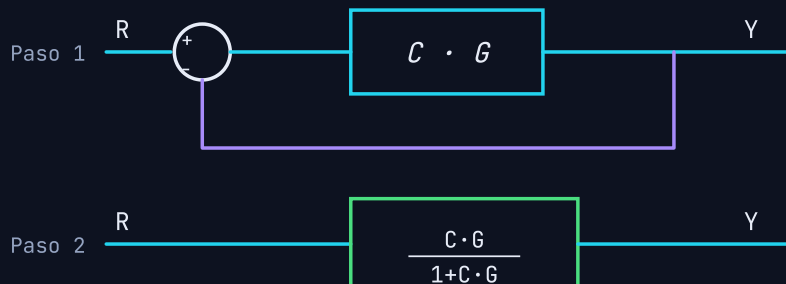
Sistema en **lazo cerrado** (realimentación negativa unitaria).

b) Simplificación a un solo bloque

Paso 1. Los bloques C y G están en **serie**, se fusionan en uno: $C \cdot G$.

Paso 2. Se simplifica el **lazo cerrado** con realimentación unitaria:

$$\frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}$$



Simplificación: primero se agrupan C·G en serie y después se reduce el lazo de realimentación unitaria a un único bloque.

c) Función de transferencia entre R e Y

$$\frac{Y}{R} = \frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{C \cdot G}{1 + C \cdot G}.$$